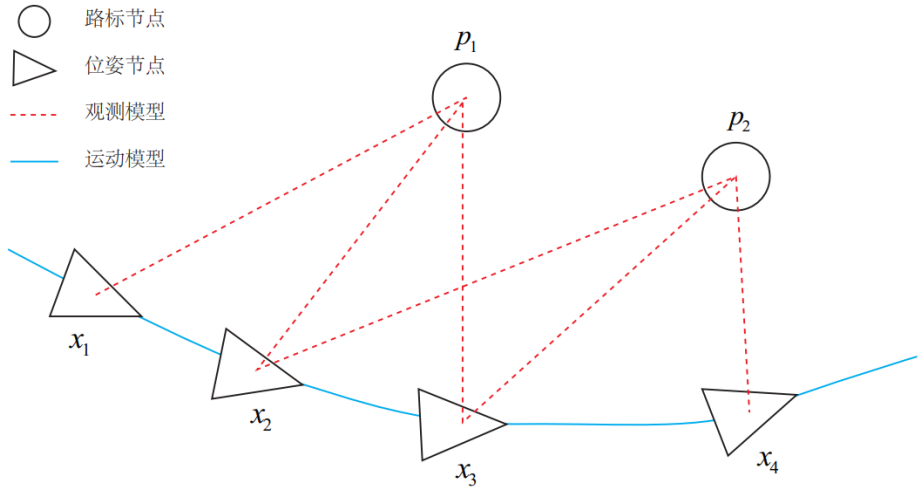
一. 图优化

1.1 图优化

定点表示优化变量，边表示误差项。

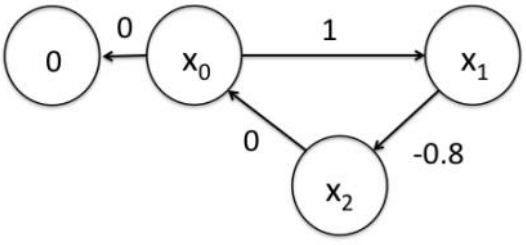


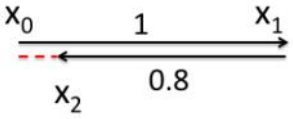
1.2 实例

- **实例 1：**

机器人初始起点为 0；向前移动到达 X1，编码器测得移动距离为 1m；向后返回到达 X2，编码器测得移动距离为 0.8 米，但闭环检测发现它回到了起点。

可看出，编码器误差导致计算的位姿和观测到有差异，因此需要对几个位姿进行最有估计。





（1）构建位姿之间的关系，即图的边：

$$
\begin{aligned}
x_0 &= 0 && \text{initial condition} \\
x_1 &= x_0 + 1 && \text{1 forward} \\
x_2 &= x_1 - 0.8 && \text{0.8 backward} \\
x_2 &= x_0 && \text{loop closure}
\end{aligned}
$$

Equivalently,

$$
\begin{aligned}
f_1 &= x_0 = 0 \\
f_2 &= x_1 - x_0 - 1 = 0 \\
f_3 &= x_2 - x_1 + 0.8 = 0 \\
f_4 &= x_2 - x_0 = 0
\end{aligned}
$$

（2）使用最小二乘法求解。先构建残差平方和函数：

$$
c = \sum_{i=1}^{4} {f_i}^2 = x_0^2 + (x_1 - x_0 - 1)^2 + (x_2 - x_1 + 0.8)^2 + (x_2 - x_0)^2
$$

（3）求偏导，使偏导数等于 0：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial c}{\partial x_0} &= 2x_0 - 2(x_1 - x_0 - 1) - 2(x_2 - x_0) &&= 0 \\
\frac{\partial c}{\partial x_1} &= 2(x_1 - x_0 - 1) - 2(x_2 - x_1 + 0.8) &&= 0 \\
\frac{\partial c}{\partial x_2} &= 2(x_2 - x_1 + 0.8) + 2(x_2 - x_0) &&= 0
\end{aligned}
$$

（4）解线性方程组：

$$
\begin{aligned}
3x_0 - x_1 - x_2 &= -1 \\
-x_0 + 2x_1 - x_2 &= 1.8 \\
-x_0 - x_1 + 2x_2 &= -0.8
\end{aligned}
$$

$$
\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.0 \\ 1.8 \\ -0.8 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \Omega\mu = \xi
$$

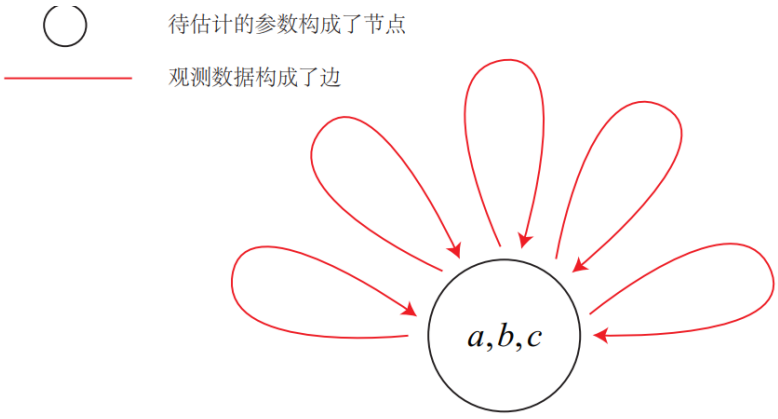
$$
\begin{aligned}
\mu = \Omega^{-1}\xi &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.0 \\ 1.8 \\ -0.8 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5/3 & 4/3 \\ 1 & 4/3 & 5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.0 \\ 1.8 \\ -0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.93 \\ 0.07 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

（5）解得机器人位姿估计结果为：

$$
x_0 = 0,\ x_1 = 0.93,\ \text{and}\ x_2 = 0.07.
$$

- 实例 2：

《求解最小二乘（Ceres）》中的曲线拟合问题可表示为如下图优化问题：

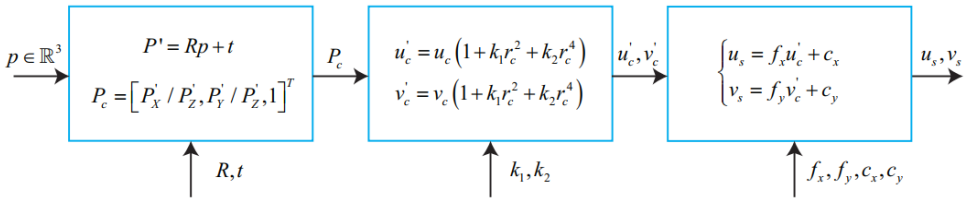


二. BA 问题

对于

2.1 BA 和代价函数

对



2.1.1 推导

2.2 BA 的求解

2.3 稀疏性和边缘化